胥成金

求职方向：人形机器人运动控制 / 模仿学习算法

13981189109 | 2570974270@qq.com | 中共党员

教育背景

北京工业大学 | 控制科学与工程 · 硕士 2024.09—至今

北方工业大学 | 自动化（创新实验班）· 学士 2020.09—2024.06

实习经历

松延动力 | 运控算法实习生（职责拟写） **2026.06.09—至今**

• 数据规模与来源：团队拥有 2000+ 小时动作数据，来源包括 SONIC、诺伊藤、青桐及团队自主捕捉与积累，面向大规模人形机器人动作学习。

• 数据处理与批量重定向：统一多源动作的骨架、坐标系与采样率，筛选异常及低质量片段；结合机器人关节限位与形态约束开展批量重定向，并通过轨迹回放检查质量。

• 全身动作跟踪：参考 SONIC 的规模化动作学习路线，开展多动作统一策略训练，围绕数据混合、采样分布及难动作跟踪分析训练问题，评估跟踪误差与稳定性。

• 动作表征与压缩：围绕 SONIC 的共享潜在表征，探索参考动作编码与紧凑表示，关注动作重建质量、跟踪性能及泛化表现。

荣耀终端股份有限公司 | 运控实习生 **2025.10—2026.01**

• 数据获取与处理：使用 GVHMR 重建真实视频中的人体三维姿态与运动轨迹，完成动作片段筛选、异常帧处理和格式转换，生成训练参考数据。

• 动作重定向：结合机器人关节结构与自由度约束，将人体动作适配至机器人模型，通过仿真回放验证参考轨迹的训练可用性。

• 策略训练：基于 BeyondMimic 开展行走、跳跃等动作跟踪训练；使用 holomotion 训练通用轨迹跟踪策略，对比不同方案的跟踪表现。

• 实验优化：围绕策略蒸馏、参考数据质量及未来帧输入开展对比实验，分析动作跟踪误差与姿态稳定性，调整训练参数和奖励权重。

项目经历

Unitree G1 机器人二次开发 | 研发成员 **2025.06**

• 基于 AMP 开展人形机器人运动控制训练，使用参考动作构建运动先验，以判别器提供风格奖励，结合任务奖励优化不同速度指令下的行走与步态。

• 针对动作抖动、姿态偏移与足端打滑，调整奖励权重、状态输入和训练参数，改善策略收敛及运动表现。

基于强化学习的人形机器人运动控制研究 | 研发成员 **2023.06—至今**

• 以 Cassie 和星动纪元 X-bot 为平台，开展行走、奔跑、跳跃等运动模态的控制研究；在 Isaac Gym 中搭建训练场景，设计奖励函数并调试控制策略。

• 通过域随机化与策略微调开展 Sim-to-Real 迁移，在仿真及实际机器人平台上验证策略。

专业技能

• 算法与框架：熟悉强化学习运动控制、动作模仿及 AMP；熟悉 legged_gym、BeyondMimic、holomotion、GVHMR、GMR 等项目框架。

• 开发与仿真：熟练使用 Python / C++，熟悉 ROS、Isaac Gym；具备 CUDA 编程及 NVIDIA Jetson、NPU 模型部署与优化经验。

• 工程协作：熟悉 GitHub 代码协作，能够阅读英文论文与项目文档，具备机器人硬件调试经验。

核对提示：松延动力岗位名及技术职责为方向性拟写；2000+ 小时为团队数据规模。